一、整体概述

数据库名： `house_system` **字符集：** `utf8mb4`，支持完整中文与特殊字符存储 **存储引擎：** `InnoDB`，支持事务、行级锁与关联查询 **业务定位：**二手房房源管理系统的核心业务数据库，覆盖房源库存管理、AI 价格预估、经纪人与带看业务三大核心域，同时为全系统报表统计提供数据底座。

数据库共包含 4 张核心业务表，按职责分为「基础业务表」「AI 功能表」「演示支撑表」三类。

二、各表详细说明

1. house 房源主表

核心功能：系统的基础核心表，存储全量二手房源的完整属性与业务信息，支撑房源列表展示、条件筛选、详情查看、维度统计等所有房源相关业务。

表格

字段分类	核心字段	说明
主键与状态	`id`	自增主键，房源唯一标识
	`status`	房源业务状态，默认 `ON_SALE` 在售，支持 `OFF` 下架等状态
区位信息	`city` / `district` / `business_area`	城市、行政区、板块三级区位，用于筛选与分区统计
	`community_name`	标准化小区名称
	`longitude` / `latitude`	经纬度坐标，预留地图找房能力
物理属性	`building_area_sqm` / `internal_area_sqm`	建筑面积、套内面积（单位：平方米）
	`rooms` / `halls` / `bathrooms`	室、厅、卫数量，从户型解析而来
	`floor_level` / `total_floors`	楼层档位（低 / 中 / 高）、楼栋总层数
	`orientation`	朝向，标准化枚举值（东南西北及复合朝向）
	`decoration`	装修情况，枚举：毛坯 / 简装 / 精装 / 其他
	`has_elevator`	是否有电梯，1 = 有、0 = 无、NULL = 未知
建筑与产权	`property_usage`	房屋用途，普通住宅 / 商住两用 / 别墅等
	`building_type` / `layout_structure` / `construction_structure` / `ownership_type`	建筑类型、户型结构、建筑结构、交易权属

字段分类	核心字段	说明
业务信息	`listing_price_yuan`	业主挂牌总价（单位：元）
	`listing_date`	房源挂牌日期
	`broker_id`	归属经纪人 ID，关联经纪人表
展示文本	`core_selling` / `community_intro` / `surrounding`	核心卖点、小区介绍、周边配套长文本
溯源字段	`source_listing_id`	原始平台房源编号，用于去重与数据追溯

索引设计：`idx_district`、`idx_community`、`idx_status`、`idx_listing_date`、`idx_broker`，针对常用筛选、排序、统计场景优化查询性能。 **数据规模**：导入全量清洗房源后约 2.4 万条记录。

---

2. house_price_pred AI 房价预估记录表

核心功能：独立存储每次 AI 价格预估的完整快照与结果，不修改房源表的原始挂牌价，实现预估历史可追溯、模型版本可回溯、特征变更可校验。

表格

字段分类	核心字段	说明
关联标识	`house_id`	关联房源主键，房源未保存时可为空
	`requested_by`	发起估价的操作人 ID
请求信息	`request_id`	单次请求追踪编号
	`schema_version`	接口字段版本
	`input_snapshot`	本次估价的房源特征完整快照（JSON 格式）
	`feature_hash`	特征哈希值，用于判断房源信息是否变更，避免重复估价
预估结果	`status`	预估状态：`DEMO_ONLY` 可输出参考价 / `UNAVAILABLE` 无法估价
	`estimated_unit_price_yuan_sqm`	预估单价（元 / 平方米）
	`estimated_total_price_yuan`	预估总价（元）
	`price_interval`	价格浮动区间（JSON 格式，含上下限与参考样本…
	`reference_level`	参考层级：小区级 / 板块级 / 无参考
模型信息	`model_version` / `data_version`	模型版本、训练数据集版本
	`generated_at`	本次预估生成时间

字段分类	核心字段	说明
附加说明	`quality_flags` / `explanations`	数据质量标记、价格影响因素解释
	`notice`	免责提示文本

索引设计：`idx_house_id`、`idx_model_version`，支持按房源、按模型版本查询历史预估。 **设计特点**：每次估价生成一条独立记录，永不覆盖，保留完整的模型迭代与业务操作轨迹。

3. broker 经纪人表（演示支撑）

核心功能：存储系统操作用户（经纪人）的基础信息，用于房源归属、带看记录关联、权限与业绩统计。

表格

字段	说明
`id`	经纪人自增主键
`broker_name`	经纪人姓名
`phone`	联系电话
`dept`	所属门店
`create_time`	创建时间

说明：当前为演示模拟数据，用于支撑业务流程与业绩报表展示，后续可扩展对接真实组织人员系统。

---

4. house_show 带看记录表（演示支撑）

核心功能：记录经纪人带客户看房的业务行为，支撑带看量统计、经纪人业绩排行、带看 - 成交转化率计算等运营报表。

表格

字段	说明
`id`	带看记录自增主键
`house_id`	关联房源 ID
`broker_id`	执行带看的经纪人 ID
`show_time`	带看时间
`customer_name`	客户名称（演示用）
`remark`	带看备注与回访记录
`create_time`	记录创建时间

索引设计：`idx_house`、`idx_broker`，优化按房源、按经纪人的统计查询。 **说明**：当前为演示模拟数据，支撑完整业务链路与报表展示。

三、表间关联关系

```
broker.id  ←—— house.broker_id
   ↑
   └———— house_show.broker_id

house.id   ←—— house_show.house_id
   ↑
   └———— house_price_pred.house_id
```

1. 房源与经纪人：多对一，一套房源归属一位经纪人
2. 带看与房源 / 经纪人：多对一，一条带看记录对应一套房源、一位执行经纪人
3. 估价记录与房源：多对一，一套房源可对应多条历史预估记录

四、设计说明

1. **业务与 AI 分离**：房源原始业务数据和 AI 预估结果分表存储，互不干扰，既保证业务数据纯净，也支持模型迭代回溯。
2. **索引面向场景**：所有索引均针对高频筛选、排序、统计场景设计，避免冗余索引影响写入性能。
3. **可扩展分层**：基础业务表稳定，演示支撑表可按需替换为真实业务数据，AI 功能表可独立扩展更多模型类型。
4. **兼容 ORM 映射**：表结构与字段命名遵循 SpringBoot + MyBatis 开发规范，可直接映射实体类，减少后端适配成本。